

Economía Aplicada

Modulo 1:

Una **idea de negocio** es una propuesta para satisfacer una necesidad del entorno que tiene un mercado potencial dispuesto a aceptarla.

El **emprendedor** actúa como motor del crecimiento y desarrollo económico gracias a sus habilidades y capacidad para generar innovaciones.

Existen tres corrientes que explican al emprendedor:

- **Socio-psicológica:** destaca rasgos personales como creatividad, asumir riesgos, independencia y deseo de logro.
- **Comportamental:** se enfoca en su capacidad para dirigir y gestionar la empresa, administrando recursos
- **Económica:** resalta la creación de nuevas combinaciones en productos o procesos y el agregado de valor.

Conceptos económicos del emprendimiento: factores de producción (corto y largo plazo), eficiencia técnica y económica, producción y funciones de producción, competitividad, sostenibilidad, necesidades y bienes económicos, mercado, oferta y demanda

Factores Productivos:

- **Mano de Obra (Trabajo):** es todo esfuerzo físico o mental realizado por el hombre y aplicado a la producción. Su retribución es el **salario**.
- **Capital:** conjunto de bienes destinado a producir otros bienes. Su retribución es el **interés**.
 - **Capital fijo:** se usa en varios procesos y se amortiza con el tiempo. (Son los que pierden valor con el paso del tiempo)
 - **Capital circulante:** si los bienes se consumen o se transforman o se destruyen durante el proceso productivo (insumos, combustible, materia prima, etc).
- **Recursos naturales:** bienes que brinda la naturaleza y que son puestos al servicio de la producción (ej. tierra). Su retribución es la **renta**.
- **Capacidad (Talento Empresarial):** organización y dirección de la producción, asumiendo riesgos. Su ganancia es el **beneficio** restante tras cubrir los costos

La producción es cualquier uso de recursos que permita transformar un bien en otro diferente. Es un **flujo**, medido como tasa de producción por unidad de tiempo. Si aumenta, se habla de **tasa de producción creciente**. **Clasificación:**

- **Por vía directa (manufactura):** transformación de insumos en bienes finales (ej. electrodomésticos, autos).
- **Por vía indirecta:**
 - Traslado en el **tiempo** (almacenamiento).
 - Traslado en el **espacio** (transporte).
 - Traslado entre **personas** (ventas mayoristas y minoristas).

Una **empresa** es una organización con un empleador y uno o más empleados. La cual compra o contrata recursos y produce bienes o servicios para venderlos. Donde los

empleados reciben un salario fijo según contrato. El **empresario** es quien organiza la producción y asume el riesgo de los negocios, percibe utilidades, beneficios o ingresos residuales o netos.

Insumos:

- **Insumos fijos:** no pueden modificarse fácilmente en el corto plazo sin aumentar mucho su costo; en el largo plazo sí pueden cambiarse sin que se presente un incremento del costo por unidad del insumo.
- **Insumos variables:** pueden ajustarse para aumentar el nivel de producción.

El largo plazo es el período donde **todos los factores son variables** y pueden modificarse sin aumentar su costo unitario; implica decisiones de inversión o cierre.

Función de producción: relación entre insumos y producto máximo posible con tecnología constante. Se expresa como $Q = f(K, L)$.

Producción a corto plazo con un factor de la producción variable:

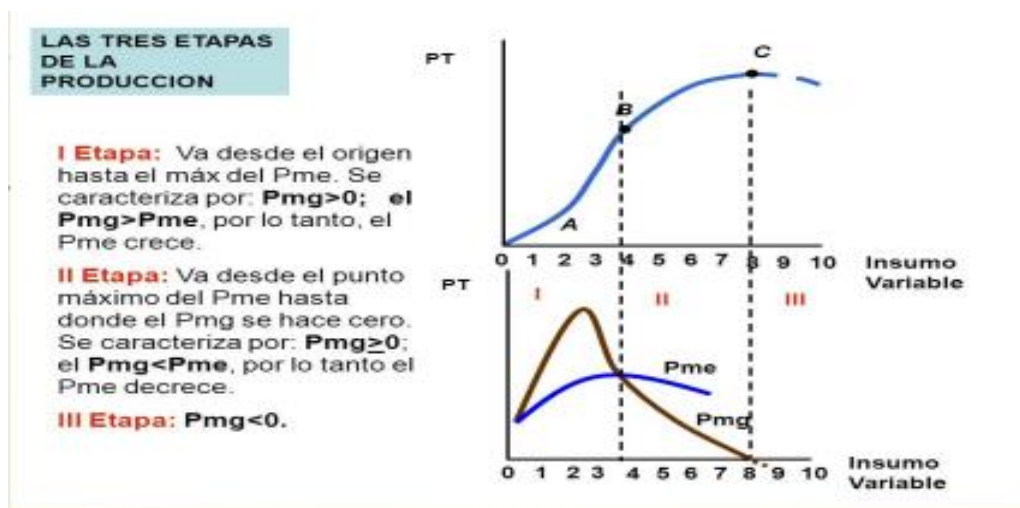
- **Producto físico total (PFT):** cantidad total producida.
- **Producto físico medio (PFMe):** producto total dividido por el insumo variable.
- **Producto físico marginal (PFMg):** aumento del producto total al agregar una unidad del factor variable.

Ley de rendimientos marginales decrecientes:

Al aumentar un insumo variable (manteniendo constante la tecnología y todos los insumos), llega un punto donde el **producto marginal empieza a disminuir**.

Esta ley se cumple si: Solamente se modifica el insumo variable. El estado de conocimientos es constante. Los coeficientes de producción son variables.

Etapas de la Producción:



Rendimiento a Escala: Indican cómo cambia la producción cuando **todos los insumos varían proporcionalmente**.

- **Rendimientos constantes (RCS):** la producción aumenta en la misma proporción.

- **Rendimientos decrecientes (RDS):** la producción aumenta en menor proporción.
- **Rendimientos crecientes (RCrS):** la producción aumenta en mayor proporción.

Los rendimientos de escala dependen de la **tecnología**, no de decisiones económicas ni del mercado.

Los **flujos financieros** se dividen en dos vertientes:

- **Vertiente Positiva:** Ingresos Totales por ventas: representa el efectivo o equivalente que percibe la empresa como consecuencia de ejercer su actividad principal. Se calcula $IT = \text{PRECIO DE VENTA} * \text{CANTIDAD VENDIDA}$ ($IT = PV * Q$)
- **Vertiente Negativa:** Costos: Representa el conjunto de pagos o erogaciones contractuales a los que debe hacer frente el empresario como consecuencia de ejercer su actividad principal. Este conjunto de pagos puede originarse en concepto de contratación de insumos fijos y variables.

Costos:

- **Costos fijos (CF):** Conjunto de pagos realizados en concepto de contratación de insumos fijos. Son aquellos que no varían con la tasa de producción. $CF = \text{Precio del insumo fijo} * \text{Cantidad de insumo fijo}$
- **Costos variables (CV):** Conjunto de pagos realizados en concepto de contratación de insumos variables. Son una función de la tasa de producción. $CV = \text{Precio del insumo variable} * \text{Cantidad de insumos variables}$
- **Costos de la firma:** Los costos totales están asociados a la producción de determinado bien. Se clasifican en función del objeto del gasto:
 - **Costos de producción Directos:** materiales directos y mano de obra directa, previsión social, indemnizaciones, sueldos, etc.
 - **Costos de Producción indirectos:** mano de obra indirecta, materiales indirectos, seguros, arriendos. Depreciaciones, etc.
- **Costos totales:** $CT = CF + CV$. pueden clasificarse de la siguiente forma:
 - **Costos privados:** conjunto de pagos que realiza la empresa como consecuencia de ejercer su actividad principal. Incluyen los costos fijos, variables y costos de oportunidad.
 - **Costos sociales:** Es el conjunto de erogaciones adicionales vinculadas a la producción de bienes y servicios. Se denominan también externalidades y están vinculadas con las consecuencias positivas y negativas que la actividad genera sobre el entorno.

Eficiencia:

Eficiencia Técnica: Requiere un proceso de producción que no utilice más insumos de los necesarios para obtener un nivel dado de producción, dada la tecnología existente. producir sin usar más insumos de los necesarios.

Eficiencia Económica: Producción a costo mínimo. Requiere un proceso de producción que emplee recursos en una proporción tal que el costo por unidad de producción es el mínimo posible, dada una tecnología existente. producir al **costo mínimo**.

Necesidades: Es la sensación de orden físico o psíquico de carencia, ligado al deseo de reparación. Son ilimitadas en su número, recurrentes e intermitentes, sustituibles y complementarias y son susceptibles de ser creadas artificialmente. Clasificación:

POR SU URGENCIA	PRIMARIAS/SECUNDARIAS
POR SU ASIDUIDAD	REGULARES/OCASIONALES
POR EL TIEMPO EN QUE SE EXPERIMENTAN	PRESENTES/FUTURAS
POR EL SUJETO LLAMADO A RESOLVERLAS	INDIVIDUALES/COLECTIVAS

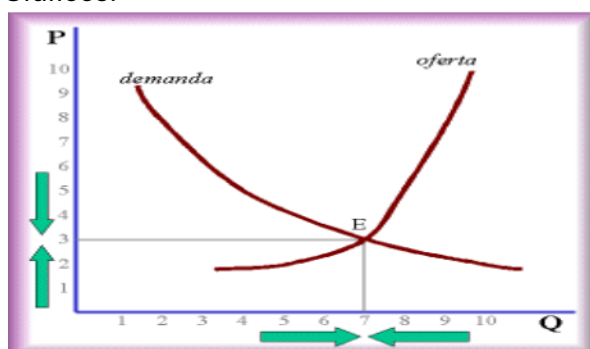
Bienes Económicos: Es todo aquel capaz de satisfacer una necesidad. Se caracteriza por ser útiles, escasos y accesibles.

POR SU NATURALEZA	MATERIALES/INMATERIALES
POR SU ABUNDANCIA O ESCASEZ	LIBRES/ECONOMICOS/RAROS
POR LA FORMA DE SATISFACER NECESIDADES O POR SU DESTINO FINAL	DIRECTOS O DE CONSUMO/ INDIRECTOS O DE PRODUCCION
POR LAS Q DE VECES QUE PUEDA SATISFACER UNA NECESIDAD	NO DURABLES/DURABLES
POR SU DISPONIBILIDAD	PRESENTES /FUTUROS
POR LA CALIDAD DE SUS PROPIETARIOS	PRIVADOS / PUBLICOS
POR LA EVOLUCION DE VENTAS Y VARIACION DEL INGRESO	INFERIORES / SUPERIORES

Utilidad: Es la capacidad de un bien para satisfacer necesidades. Es un concepto subjetivo, es condición necesaria y suficiente para que exista un bien y Existe independientemente de su valor ético o beneficio real.

Modelos Económicos: Es la representación simplificada de una realidad económica pueden ser **gráficos, simbólicos o literales**, y muestran la relación entre variables.

- Gráficos:



- Simbólico: $Dx = a - b Px$
 $Ox = a + b Px$
 $Dx = Ox$
- Literal: El mercado está en equilibrio cuando compradores y vendedores se ponen de acuerdo en cuanto mercancía se va a intercambiar y a qué precios.

Nociones de Dinero, precio y mercado

Dinero: bien de cambio que no satisface necesidades directamente. Funciones: **unidad de cuenta, reserva de valor, medio de cambio y patrón de pagos diferidos.**

Precio: valor de un bien expresado en dinero; existe porque los bienes son **útiles, escasos y accesibles.**

Mercado: toda institución física o virtual donde oferentes y demandantes interactúan para fijar **precios y cantidades.** Se clasifica el mercado según:

- **Por bienes:** capitales, inmobiliario, cerealero, automotriz, etc.
- **Por alcance geográfico:** internacional, nacional, local.
- **Por competencia:**
 - **Competencia perfecta:** La **competencia perfecta** es un modelo de mercado ideal que se caracteriza por cinco condiciones principales en caso de faltar alguna no existe competencia perfecta:
 - **Atomización del mercado:** hay muchos compradores y vendedores, ninguno puede fijar precios.
 - **Homogeneidad del producto:** todos los productos son iguales (sin preferencias personales, espaciales ni temporales).
 - **Libre acceso al mercado:** empresas y consumidores pueden entrar o salir sin barreras.
 - **Transparencia:** todos tienen información completa sobre precios y características.
 - **Libre movilidad de los factores:** trabajo, capital y recursos pueden trasladarse libremente entre sectores.
 - **Monopolio:** es un mercado de competencia imperfecta donde existe **un solo vendedor** que ofrece un producto único. Los consumidores deben comprarle a esa empresa o no consumir. Se caracteriza por que el monopolista fija el precio unilateralmente y busca beneficios extraordinarios, existen barreras de entrada, por lo que no pueden ingresar nuevas empresas, en el corto plazo la empresa decide precios y cantidades según sus intereses y la publicidad casi no es necesaria, salvo con fines institucionales. Su origen puede ser:
 - **Monopolio Legal:** El estado lo establece por ley
 - **Monopolio Natural:** una empresa posee el único recurso necesario.
 - **Mercado pequeño:** la demanda solo permite una empresa
 - **Oligopolio:** es un mercado con **pocas empresas y muchos compradores.** Estas empresas tienen gran influencia sobre los precios y suelen fijarlos teniendo en cuenta a sus competidores. Se caracteriza por que pocas empresas dominan el mercado, cada empresa depende de las decisión de las demás y tienen alto poder para influir en los precios de los demás. Estas pueden actuar:
 - **Independientemente:** compitiendo entre si
 - **Coordinadamente (colusión):** acordando precios o repartiendo el mercado para actuar como un monopolio e impedir la entrada de nuevas empresas
 - **Competencia Monopolista:** La **competencia monopolística** es un mercado con muchos compradores y vendedores donde las empresas

ofrecen **productos similares pero diferenciados** (sustitutos). Se caracteriza por que las empresas compiten diferenciando sus productos, esa diferenciación les da cierto poder para fijar precios, aunque deben considerar a la competencia. La diferenciación puede ser:

- **Real:** Cambios físicos, calidad, empaque, garantía, crédito o servicio técnico
- **Aparente:** basada en publicidad, marca, moda o percepción del consumidor

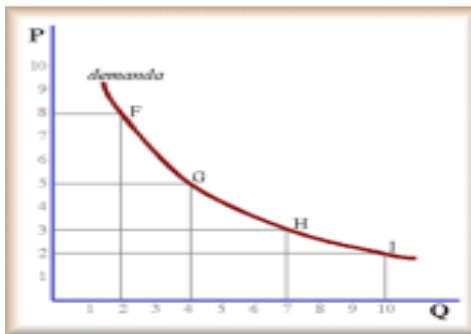
Demanda individual: es la relación entre la **cantidad de un bien** que una persona quiere comprar a los **distintos precios posibles**.

Factores que influyen en la demanda: precio del bien, ingreso del consumidor, gustos o moda, población, precio de bienes relacionados, política gubernamental, clima, expectativas de precios futuros, preferencia por liquidez

Ley de la demanda: Existe una relación inversa entre precio y cantidad demandada:

- Si el precio sube, la cantidad demandada baja.
- Si el precio baja, la cantidad demandada sube.

Por esta ley la curva de demanda tiene pendiente negativa y es decreciente de izquierda a derecha.



Demanda de mercado: es la **suma horizontal de todas las demandas individuales**.

Tipos de bienes según su relación:

- **Demanda conjunta (complementarios):** se consumen juntos; si aumenta la demanda de uno, aumenta la del otro. Ejemplos: té y azúcar, yerba y agua caliente, palos y pelotas de golf, cigarrillos y fósforos, carbón y asado, pasajes aéreos y alojamiento, etc
- **Demanda rival (sustitutos):** satisfacen la misma necesidad; si aumenta la demanda de uno, disminuye la del otro.

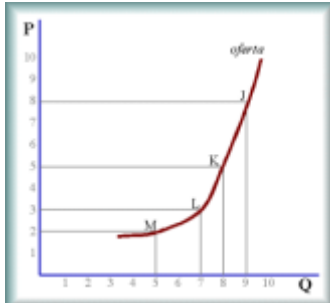
Oferta individual: es la relación entre la **cantidad de un bien** que una empresa está dispuesta a producir y los **distintos precios posibles**.

Factores que influyen en la oferta: Precio del bien, precio de los factores de producción, tecnología, condiciones climáticas, precio de bienes relacionados, política gubernamental, expectativas de precios futuros

Ley de la oferta: existe una **relación directa entre precio y cantidad ofrecida**:

- Si el precio sube, aumenta la producción.
- Si el precio baja, disminuye la producción.

Esta relación explica la pendiente positiva o función creciente que define a la curva de oferta, ascendente de izquierda a derecha.



Oferta de mercado: es la **suma horizontal de las ofertas individuales**.

Tipos de bienes según la oferta:

- **Oferta conjunta:** se producen juntos; al aumentar uno, aumenta el otro. Se caracterizan entonces por que motivados por un incremento de precios, aumenta la producción de uno y necesariamente y como consecuencia, aumenta la producción del otro.
- **Oferta rival:** compiten por los mismos recursos; al aumentar uno, disminuye el otro. Ejemplos: producción de trigo y soja, destinos de ruta Empedrado y Paso de la Patria, estacionamiento y espacio para paseos o recreaciones.

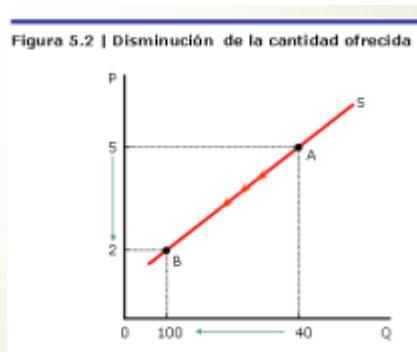
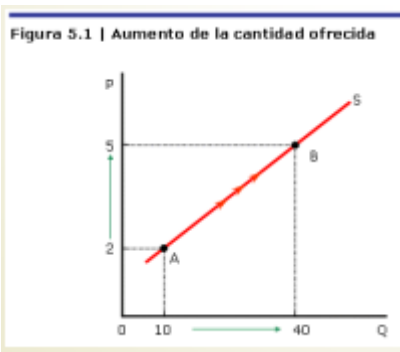
Equilibrio de Mercado



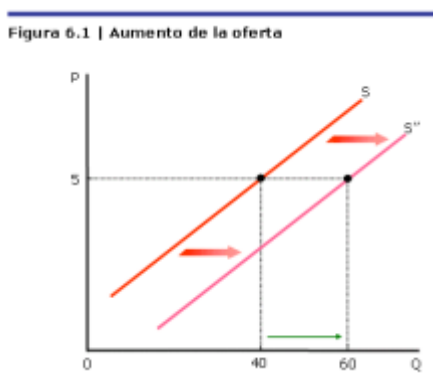
Factores condicionantes de la oferta: precio del bien en cuestión, precio de los factores de producción, estado de la tecnología, condiciones climáticas, política gubernamental, precio de bienes relacionados, expectativas de precios futuros.

Movimientos y desplazamientos:

- **Movimiento en la curva:** Cuando varía el precio del bien en cuestión manteniéndose constantes los restantes factores condicionantes de la oferta.



- **Desplazamiento de la curva:** Cuando varían cualquiera de los restantes factores condicionantes de la oferta, diferentes del precio del bien en cuestión.



Aumento de oferta (desplazamiento positivo): Bajos costos, mejoras tecnológicas, clima favorable, políticas favorables, aumenta el precio del bien de oferta conjunta, disminuye precio del bien de oferta rival, expectativas de disminución de precio en el futuro.

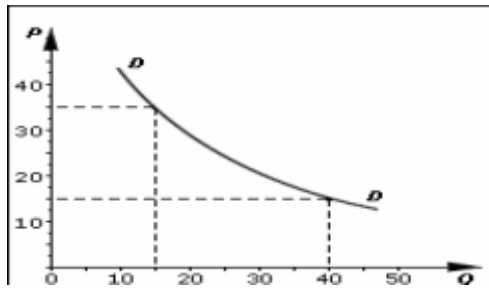
Disminución de oferta (desplazamiento negativo): Altos costos, mala tecnología, clima desfavorable, políticas desfavorables, disminuye precio del bien de oferta conjunta, aumenta precio del bien de oferta rival y expectativas de aumento de precios en el futuro.

Movimientos y Desplazamientos de la Oferta

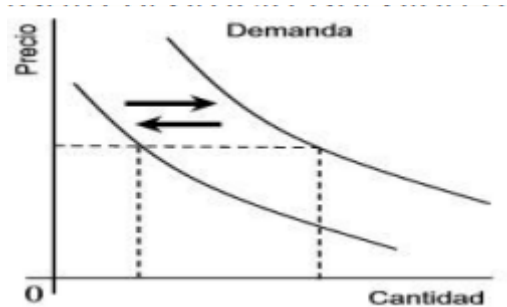
- **Movimiento en la curva:** ocurre cuando **cambia el precio del bien**, manteniéndose constantes los demás factores; cambia la **cantidad ofrecida**.
- **Desplazamiento de la curva:** ocurre cuando **cambian otros factores** (costos, tecnología, clima, etc.), manteniéndose el precio; cambia la **oferta total** (puede aumentar o disminuir).

Factores que influyen en la demanda: precio del bien, precio de otros bienes, ingreso del consumidor, gustos o moda, población, clima, política gubernamental, expectativas de precio futuros, preferencia por la liquidez

Movimiento en la curva de demanda: ocurre cuando **cambia el precio del bien**, manteniéndose constantes los demás factores; cambia la **cantidad demandada**.



Desplazamiento de la curva de demanda: ocurre cuando **cambian otros factores**, manteniéndose el precio; cambia la **demanda total**.



Aumento de la demanda (desplazamiento positivo): Mayor ingreso o población, moda favorable, clima favorable, baja el precio de bienes sustitutos, políticas favorables (subsidios, menos impuestos), expectativas de precios futuros más altos, menor preferencia por liquidez

Movimientos y Desplazamientos de la Demanda

- **Movimiento en la curva:** sucede cuando **cambia el precio del bien**, manteniéndose los demás factores constantes; cambia la **cantidad demandada**.
- **Desplazamiento de la curva:** sucede cuando **cambian otros factores**, manteniéndose el precio; cambia la **demanda total** (puede aumentar o disminuir).

Emprendedor: Individuo con habilidades emprendedoras y propensión a la innovación.

Empresario: es un promotor a gestor de empresas con habilidades de administración de recursos.

Emprendimiento: Es la idea innovadora, creativa, que satisface una necesidad y es susceptible de ser comercializada en un mercado.

Habilidades Emprendedoras:

- **Planificación:** Saber organizar y priorizar las tareas
- **Creatividad:** Tener ideas innovadoras y ser ingenioso
- **Liderazgo:** Saber motivar a los empleados y crear una visión para el futuro
- **Resiliencia:** Ser capaz de adaptarse a los cambios y recuperarse de las adversidades
- **Negociación:** Saber cerrar acuerdos comerciales, establecer alianzas y resolver conflictos
- **Comunicación:** Saber escuchar activamente y expresarse de manera efectiva

- **Responsabilidad:** Ser responsable y cumplir con los compromisos
- **Autoconfianza:** Tener confianza en uno mismo y tener un buen concepto de uno mismo
- **Pasión:** Tener entusiasmo por el emprendimiento

Un **plan de negocios** es un documento que describe cómo una empresa generará ganancias al satisfacer necesidades mediante bienes o servicios. Sirve para planificar actividades, definir objetivos y supervisar su cumplimiento. Además, detalla aspectos comerciales, productivos, logísticos, organizativos y financieros, e incluye estudios como el de mercado, financiero, ambiental, organizacional y legal.

Un **modelo de negocios** es la forma en que una idea genera dinero a partir de sus actividades empresariales. Algunos ejemplos son:

- **Suscripción** (ingresos periódicos de usuarios)
- **Renta** (ganancias por el uso de activos)
- **Crowdfunding** (financiamiento colectivo para proyectos)
- **Consignación** (venta de productos cobrando comisión sin comprar inventario),
- **Consultoría** (venta de conocimientos o asesoramiento)
- **Productos** (ingresos por fabricación o transformación de bienes).

Formulación de Proyecto: Proceso de analizar la viabilidad, rentabilidad y sostenibilidad de un proyecto considerando aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, y verificando que sea compatible con los objetivos de la empresa. Requiere de un esfuerzo para predecir detalles que pueden llevar al éxito o al fracaso.

Evaluación de proyectos: Permite determinar si un proyecto es eficiente, eficaz y sostenible, además de identificar mejoras y apoyar la toma de decisiones.

Proyecto: Búsqueda de una solución a un problema o necesidad, o el aprovechamiento de una oportunidad de negocio. por ejemplo, la demanda insatisfecha de algún producto, o la sustitución de importaciones de productos que se encarecen por el flete y los costos de distribución en el país

Toma de decisiones asociadas a un proyecto: implica distintos mecanismos y niveles de decisión, ya que normalmente participan varias personas y áreas con apoyo técnico. No existe un método único para decidir, pero es necesario contar con información y antecedentes suficientes, aplicar técnicas de análisis y considerar diversos factores para tomar decisiones de forma lógica e informada antes de decidir si invertir recursos en un proyecto.

Tipología de proyecto: de acuerdo con lo que se espera medir con la evaluación, es posible identificar tres tipos de proyectos que obligan a conocer tres formas de obtener los flujos de caja para lograr el resultado deseado. Según la finalidad del estudio, los proyectos se hacen para evaluar:

- **Estudio para medir la rentabilidad del proyecto:** del total de la inversión, independientemente de donde provenga los fondos. (Toda la inversión)
- **Estudio para medir la rentabilidad de los recursos:** propios invertidos en el proyecto. (Capital propio)

- **Estudios para medir la capacidad del propio proyecto:** para enfrentar los compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su realización (Capacidad de pago del proyecto ante deudas)

Según el objeto de la inversión, los proyectos se hacen para evaluar:

- los proyectos pueden ser de **creación de nuevos negocios:** se analizan todos los costos y beneficios de la inversión
- **Un proyecto de modernización:** mientras que en los proyectos de mejora solo se consideran los costos y beneficios relevantes para la decisión. Pueden incluir
 - Externalización
 - Internalización
 - Reemplazo
 - Ampliación
 - Abandono

La **ficha de idea de negocio** incluye información básica del emprendimiento como la necesidad a satisfacer, el cliente objetivo, la cantidad a producir, costos fijos y variables, costos totales, precio del producto (Costo total + un porcentaje de ganancia), ingresos totales (Precio* Cantidad producida/vendida) y el nombre del emprendimiento.

La **evaluación de proyectos** busca decidir si se acepta o rechaza un proyecto y Decidir el ordenamiento de varios proyectos en función de su rentabilidad cuando son mutuamente excluyentes o existe racionamiento de capital. Para ello se consideran factores como los flujos de caja, el valor del dinero en el tiempo y oportunidad de los movimientos de esos valores. (Riesgos contextuales).

Las **variables principales** que se analizan son:

- **Ingresos totales:** estimación de precios y demanda.
- **Costos totales:** costos fijos, variables y de oportunidad.
- **Inversión inicial:** capital fijo, capital de trabajo, financiamiento y análisis del flujo de efectivo.

La **presupuestación de capital** es el proceso de planificar inversiones en activos que generarán flujos de efectivo durante más de un año. Incluye decisiones de inversión como expansión de líneas de productos, compra o reemplazo de equipos, investigación y desarrollo, adquisiciones o capacitación.

Inversión de capital: es un desembolso del que se espera que genere un flujo de efectivo futuro durante mas de un año

En este proceso se consideran conceptos como **costo de capital**, **clasificación de proyectos** y **disponibilidad de fondos**. El **costo de capital** representa el rendimiento mínimo esperado por los inversores y sirve para evaluar alternativas de inversión.

Los proyectos pueden ser **independientes** (no afectan a otros), **mutuamente excluyentes** (aceptar uno implica rechazar otro) o **contingentes** (dependen de otros proyectos).

También puede existir **racionamiento de capital**, cuando los fondos disponibles son menores que los necesarios para todos los proyectos.

La estrategia consiste en **invertir primero en los proyectos más rentables** y continuar mientras la **tasa de retorno sea mayor que el costo de capital**.

Estructura básica para la presupuestación de capital

- **Expansión:** de la producción hasta que los ingresos marginales igualen a los costos marginales
- **Invertir:** primero en los proyectos más rentables
- **Continuar:** aceptando proyectos en la medida que la tasa de retorno exceda al costo de capital

Problemas de la presupuestación de capital:

- No siempre se conocen todos los proyectos posibles.
- Cambios en mercado o tecnología pueden volver obsoletos proyectos.
- Dificultad para estimar el **costo marginal del capital (CMC)**.
- La estimación de los flujos de ingresos y egresos de efectivo contienen distintos grados de incertidumbre

Para la presupuestación del capital hay que seguir los siguientes pasos:

1. Generar propuestas de proyectos de inversión
2. Estimar los flujos de entrada
3. Evaluar las alternativas y seleccionar los proyectos
4. Revisar el desempeño del proyecto tras su inicio y auditarlo a su conclusión

Estimación de los flujos de efectivos: Se deben de hacer sobre una base incremental, sobre una base después de impuestos, incluyendo efectos indirectos y excluyendo los costos hundidos y considerando el costo de oportunidad de los recursos

Flujos de fondos netos: La inversión neta es el valor actual de los flujos futuros descontados al costo de capital.

Sesgos en la estimación de FF

- Sobreestimar ingresos
- Subestimar costos
- Ajustar flujos por debajo del resultado probable

Criterio de Decisión:

- **VAN (Valor Actual Neto):** Mide en moneda de hoy cuanto mas rico es el inversor, descuenta ingresos y egresos al momento actual y considera el valor del dinero en el tiempo. Es el mejor método para seleccionar entre hacer y no hacer,

seleccionar alternativas y hacer ranking de proyectos.

$$VAN = F_0 + \frac{F_1}{(1+k)^1} + \frac{F_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{F_n}{(1+k)^n}$$

$$VAN = \sum_{t=0}^n \frac{F_t}{(1+k)^t}$$

Donde:

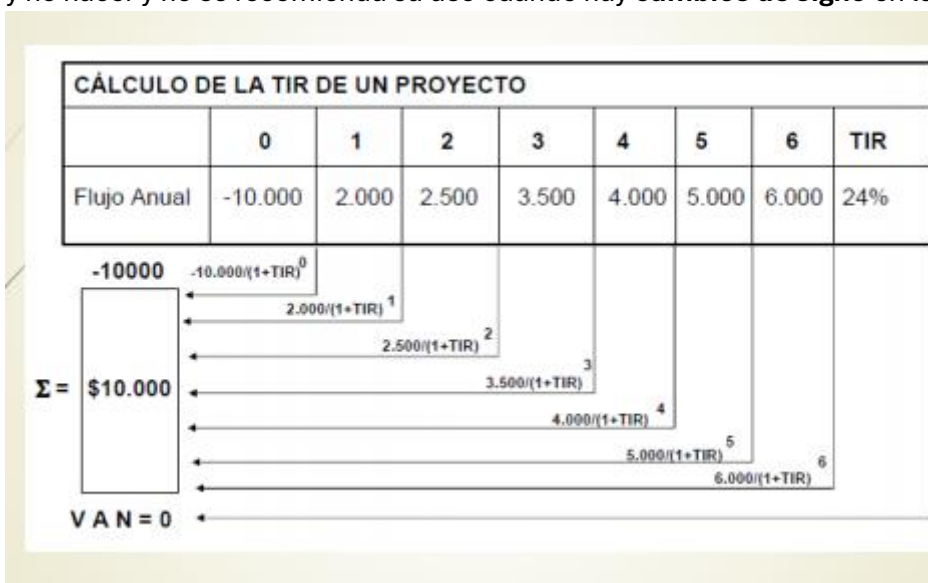
F_n : es el flujo de fondos en cada periodo
 n : periodo
 K : costo de oportunidad

Decisión con VAN

- $VAN > 0 \rightarrow$ Aceptar
- $VAN = 0 \rightarrow$ Indiferente / evaluar opciones
- $VAN < 0 \rightarrow$ Rechazar

Los Proyectos con opciones abren oportunidades para la empresa. Un proyecto con opciones vale más que otro idéntico sin ellas.

- **TIR (Tasa Interna de Retorno)** : Es la rentabilidad porcentual que genera un proyecto, representa el rendimiento sobre la inversión inicial. Tiene en cuenta el efecto del tiempo sobre el valor de la moneda, es útil para seleccionar entre hacer y no hacer y no se recomienda su uso cuando hay **cambios de signo** en los flujos



Decisión con TIR (k = costo de capital)

- $TIR > k \rightarrow$ Aceptar
- $TIR = k \rightarrow$ Indiferente
- $TIR < k \rightarrow$ Rechazar

TIR no es tasa de corte utilizada en VAN, la TIR es la tasa con la que nació el proyecto.

- **Índice de Rentabilidad** : Relaciona el valor actual de los flujos con la inversión inicial.

$$\text{Ind. Rent.} = \frac{\text{Valor Actual de los Cash Flows}}{\text{Inversión Inicial en el Año 0}}$$

Se toma el valor actualizado de los flujos de fondos del proyecto de inversión y los divide por el desembolso inicial de capital (normalmente la salida de efectivo en el Año 0). Si el índice de rentabilidad es superior a uno se deberían invertir en el proyecto ya que representa un Valor Actualizado neto positivo. Se suele llamar ratio Beneficio/Costo, al valor de los flujos sin tener en cuenta el valor tiempo del dinero.

Decisión con IR

- **IR > 1 → Aceptar**
- **IR = 1 → Indiferente**
- **IR < 1 → Rechazar**

Puede no ser buena medida si se analizan proyectos mutuamente excluyentes, ya que, por ejemplo, un proyecto puede tener un mayor IR pero un menor VAN.

- **Período de repago o payback (simple y descontado):** Tiempo necesario para recuperar la inversión inicial. Su principal ventaja es que el cálculo es simple y entre sus desventajas presenta que: ofrece una visión limitada del riesgo y la liquidez del proyecto, no considera el momento en que ocurren los flujos de dinero, ignora los flujos posteriores al período de repago y fija dicho período de manera arbitraria. Además, no mide la rentabilidad real de la inversión y se calcula en términos nominales, sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo.

$$\text{PayBack} = \frac{\text{Inversión Inicial}_{(0)}}{\text{Promedio}(VA \text{ Flujos}_{(1,n)})} = \frac{-(-10.000)}{2.216} = 4,5$$

- **Período de máxima exposición:** indica el valor negativo máximo de los flujos de fondos acumulados, es decir, el momento en que se requiere el mayor desembolso del proyecto. Sirve para medir la mayor exposición al riesgo financiero, pero no determina la rentabilidad ni la conveniencia del proyecto.

Año	Proyecto A	Proyecto B	Proyecto C
0	-200.000	-95.000	-80.000
1	30.000	35.000	30.000
2	50.000	30.000	30.000
3	60.000	25.000	20.000
4	50.000	22.000	10.000
5	70.000	20.000	2.000
6	60.000	15.000	1.000

Comparación de Indicadores de Proyectos de inversión

Ratios	PROY A	PROY B	PROY C
Recupero de la Inversión - Nominal	4,1	3,2	3,0
Recupero de la Inversión - Descontado	5,3	4,4	No Tiene
Tasa Interna de Retorno	13,8%	16,6%	7,2%
Máxima Exposición	\$ -200.000	\$ -95.000	\$ -80.000
Período	0	0	0
Inversión	\$ -200.000	\$ -95.000	\$ -80.000
Valor Actual de los Flujos	\$ 225.158	\$ 111.306	\$ 75.729
Valor Actual Neto	\$ 25.158	\$ 16.306	\$ -4.271
Indice de Rentabilidad	1,13	1,17	0,95

Presupuestación de Capital bajo Restricción de Fondos

- Calcular la tasa de rentabilidad de cada proyecto
- Ordenar los proyectos en forma descendente según la tasa de rentabilidad
- Aceptar los proyectos según su tasa de rentabilidad, de mayor a menor, hasta agotar fondos disponibles

Costos Hundidos: Son gastos ya realizados que no se pueden recuperar. No influyen en la decisión, por lo tanto se ignoran.

Costo de Oportunidad: Es el rendimiento del mejor uso alternativo de los recursos. Debe considerarse al evaluar el proyecto.

Factores Externos: Son efectos del proyecto sobre otros flujos de la empresa. También deben tenerse en cuenta.